

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»)

ОТЗЫВ

на выпускную квалификационную работу студента
Милькина Святослава Николаевича

В выпускной квалификационной работе студента Милькина С.Н. на тему «Разработка механизма гарантированной доставки сообщений с использованием паттерна Transactional Outbox в банковской сфере» рассмотрены вопросы проектирования событийно-ориентированной банковской платформы обработки финансовых транзакций на основе паттернов CQRS и Transactional Outbox.

Работа выполнена с учётом требований, указанных в задании. ВКР содержит необходимые разделы; требования к объёму пояснительной записки и её содержанию выполнены.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи выпускной квалификационной работы. В разделе описания предметной области охарактеризованы типы банковских операций, требования к согласованности данных и атомарности обработки транзакций. В разделе технического задания определены функциональные и нефункциональные требования, критерии приёмки и состав работ по созданию системы. В главе проектирования базы данных представлены сущности, связи, ER-диаграмма и схемы миграций на основе Liquibase. В разделе проектирования программного обеспечения описана микросервисная архитектура платформы, построен комплект UML-диаграмм, зафиксированы алгоритмы обработки транзакций и механизм гарантированной доставки событий на основе паттерна Transactional Outbox. В разделе реализации описаны сервис core-transaction, реализующий банковские операции с применением паттерна Transactional Outbox, и сервис core-ledger, обеспечивающий идемпотентное потребление событий из Apache Kafka и формирование отчётов. В разделе тестирования описаны модульные тесты с использованием MockK и интеграционные тесты с Testcontainers, охватывающие полные сценарии от HTTP-запроса до записи в базу данных. В разделе «Безопасность и экологичность проекта» рассмотрены условия труда при разработке программного обеспечения и меры по снижению воздействия вредных факторов при работе за персональным компьютером. В приложении приведён листинг исходного кода разработанных микросервисов.

Автор выпускной квалификационной работы проявил себя как грамотный специалист, владеющий современными технологиями программирования и способный самостоятельно разрабатывать программные продукты. При выполнении работы проведён анализ предметной области, спроектирована и реализована событийно-ориентированная банковская платформа с учётом требований к согласованности данных при асинхронном взаимодействии микросервисов.

Разработанная система выполнена на достойном уровне с использованием современных программных средств: Kotlin, Spring Boot, PostgreSQL, Apache Kafka. Применённые архитектурные и программные решения (REST API, CQRS, Transactional Outbox, идемпотентная обработка сообщений, контейнеризация на основе Docker) соответствуют современным требованиям к разработке распределённого программного обеспечения.

ВКР представляет собой самостоятельную разработку и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 09.03.04 Программная инженерия, профиль: Проектирование и разработка программного обеспечения. Выпускная квалификационная работа может быть оценена на положительную оценку, а студент Милькин С.Н. заслуживает присвоения степени бакалавра по направлению 09.03.04 Программная инженерия.

Руководитель ВКР,
доцент, канд. экон. наук



К. А. Ковалева